

Arithmétique dans $\mathbf{Z}$

1 Divisibilité et division entière

1.1 Relation de divisibilité

Définition. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$. On dit que a *divise* b , ou que a est un *diviseur* de b , ou que b est *divisible* par a , ou que b est un *multiple* de a , s'il existe un entier $k \in \mathbf{Z}$ pour lequel : $b = ak$. Cette relation se note $a \mid b$.

On note également $\text{div}(a)$ l'ensemble des diviseur de a .

Remarque :

$$\forall a, b \in \mathbf{N}^*, a \mid b \implies a \leq b$$

Propriétés. Soient $a, b, c, d \in \mathbf{Z}$.

- (1) La relation de divisibilité $\mid$ est une relation d'ordre sur $\mathbf{N}$, mais pas sur $\mathbf{Z}$ car elle est seulement réflexive et transitive sur $\mathbf{Z}$ puisque : $a \mid b$ et $b \mid a \iff |a| = |b| \iff a = b$ ou $a = -b$.
- (2) Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors : $d \mid (au + bv)$ pour tous $u, v \in \mathbf{Z}$.
- (3) Si $a \mid b$ et $c \mid d$ alors : $ac \mid bd$ et en particulier : $a^k \mid b^k$ pour tous $k \in \mathbf{N}$.

1.2 Relation de congruence modulo un entier

Définition. Soient $a, b, n \in \mathbf{Z}$. On dit que a est *congru* à b *modulo* n si $n \mid (a - b)$, c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbf{Z}$ pour lequel : $a = b + kn$. Cette relation se note $a \equiv b [n]$.

Remarque : Les relations de congruence généralisent la relation de divisibilité : $n \mid a \iff a \equiv 0 [n]$.

Propriétés. Soient $a, a', b, b', m, n \in \mathbf{Z}$.

- (1) La relation $\equiv [n]$ est une relation d'équivalence sur $\mathbf{Z}$.
- (2) Si $a \equiv b [n]$ et $a' \equiv b' [n]$ alors : $a + a' \equiv b + b' [n]$.
- (3) $a \equiv b [n]$ et $a' \equiv b' [n]$ alors : $aa' \equiv bb' [n]$, et en particulier : $a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbf{N}$.
- (4) Si m est non nul : $a \equiv b [n] \iff ma \equiv mb [mn]$.

1.3 Nombres premiers

Définition. Soit $p \in \mathbf{N}$. On dit que p est *premier* si $p \neq 1$ et si les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p . On dit que p est *composé* si $p \neq 1$ et si p n'est pas premier. L'ensemble des nombres premiers est souvent noté $\mathbf{P}$.

Théorème. Tout entier naturel non nul est le produit de nombres premiers.

Théorème. L'ensemble $\mathbf{P}$ des nombres premiers est infini.

Remarque : Tout entier composé $n \in \mathbf{N}^*$ possède un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

1.4 Division euclidienne

Théorème de la division euclidienne. Soient $a \in \mathbf{Z}$ et $b \in \mathbf{N}^*$. Il existe un et un seul couple $(q, r) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{N}$ pour lequel : $a = bq + r$ et $0 \leq r \leq b - 1$ (ou encore : $0 \leq r < b$). On appelle a le *dividende* de la division euclidienne de a par b , b son *diviseur*, q son *quotient* et r son *reste*. Par ailleurs : $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ et $r \equiv a [b]$.

Remarques :

- Le théorème de la division euclidienne est un théorème d'*existence* et d'*unicité*.
- On peut le reformuler en terme de congruences : $\forall a \in \mathbf{Z}, \forall b \in \mathbf{N}^*, \exists ! r \in \llbracket 0, b - 1 \rrbracket, a \equiv r [b]$.

2 PGCD, PPCM

2.1 PGCD de deux entiers

Théorème et définition. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$ deux entiers dont l'un au moins est non nul. On appelle *plus grand commun diviseur* (ou *PGCD*) de a et b et on note $a \wedge b$ le plus grand élément au sens de la relation $\leq$ de l'ensemble des diviseurs communs de a et de b . Autrement dit :

$$a \wedge b = \max(\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b))$$

On pose par ailleurs $0 \wedge 0 = 0$.

On peut définir le PGCD également de la manière suivante :

Définition. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$. On appelle *plus grand commun diviseur* de a et b (noté $a \wedge b$) l'unique entier $d \geq 0$ tel que $a\mathbf{Z} + b\mathbf{Z} = d\mathbf{Z}$.

Théorème (Idée fondamentale de l'algorithme d'Euclide). Pour tous $a, b, n \in \mathbf{Z}$, si $a \equiv b [n]$ alors $a \wedge n = b \wedge n$. En particulier, pour tous $a \in \mathbf{Z}$ et $b \in \mathbf{N}^*$, si l'on note r de la division euclidienne de a par b :

$$a \wedge b = b \wedge r \quad \text{et} \quad \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(b) \cap \operatorname{div}(r)$$

Théorème. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$. Les diviseurs communs de a et b sont exactement les diviseurs de $a \wedge b$:

$$\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(a \wedge b)$$

Théorème. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$. Il existe des entiers $u, v \in \mathbf{Z}$ pour lesquels :

$$a \wedge b = au + bv$$

Une telle relation est appelée une relation de Bézout de a et b .

Propriétés. Soient $a, b, c, k \in \mathbf{Z}$.

$$(1) \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \quad (\text{associativité})$$

$$(2) \quad (ak) \wedge (bk) = |k| (a \wedge b).$$

2.2 PGCD d'une famille finie d'entiers

Définition. Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbf{Z}$ des entiers dont l'un au moins est non nul. On appelle *plus grand commun diviseur* (ou *PGCD*) de $a_1, \dots, a_r$ et on note $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$ le plus grand élément au sens de la relation $\leq$ de l'ensemble des diviseurs communs de $a_1, \dots, a_r$. Autrement dit :

$$a_1 \wedge \dots \wedge a_r = \max(\operatorname{div}(a_1) \cap \dots \cap \operatorname{div}(a_r))$$

On pose par ailleurs, pour tout $r \geq 2$: $\underbrace{0 \wedge \dots \wedge 0}_r \text{ fois} = 0$.

Théorème. Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbf{Z}$.

- Les diviseurs communs de $a_1, \dots, a_r$ sont exactement les diviseurs communs de $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$:

$$\operatorname{div}(a_1) \cap \dots \cap \operatorname{div}(a_r) = \operatorname{div}(a_1 \wedge \dots \wedge a_r)$$

- Pour tout $k \in \mathbf{Z}$: $(a_1 k) \wedge \dots \wedge (a_r k) = |k| (a_1 \wedge \dots \wedge a_r)$.
- Il existe des entiers $u_1, \dots, u_r \in \mathbf{Z}$ pour lesquels :

$$a_1 \wedge \dots \wedge a_r = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r$$

Une telle relation est appelée une relation de Bézout $a_1, \dots, a_r$.

2.3 Entiers premiers entre eux

Définition. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$. On dit que a et b sont **premiers entre eux** si leurs seuls diviseurs en communs sont ± 1 , c'est-à-dire si : $a \wedge b = 1$.

Définition. Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbf{Z}$.

- On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont *premiers entre eux dans leur ensemble* si leurs seuls diviseurs communs sont ± 1 , c'est-à-dire si : $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = 1$.
- On dit que $a_1, \dots, a_r$ sont *premiers entre eux deux à deux* si : $a_i \wedge a_j = 1$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ distincts.

Remarques :

- $(\text{Premiers entre eux deux à deux}) \implies (\text{Premiers entre eux dans leur ensemble})$
Mais la réciproque est fausse.
- Attention, ne pas confondre $a \nmid b$ et $a \wedge b = 1$. En revanche, $\forall b \in \mathbf{Z}, \forall p \in \mathbf{P}, p \nmid b \implies p \wedge b = 1$.

Théorème de Bézout. Soient $a, b \in \mathbf{Z}$. Alors : $a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbf{Z}^2, au + bv = 1$.

Théorème de Gauss. Soient $a, b, c \in \mathbf{Z}$. Si : $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Corollaire. Soient $a, b, m, n, a_1, \dots, a_r \in \mathbf{Z}$.

(1) **Lemme d'Euclide :** $\forall p \in \mathbf{P}, (p \mid ab) \iff (p \mid a \text{ ou } p \mid b)$.

(2) Si $am \equiv bm[n]$ et $m \wedge n = 1$, alors : $a \equiv b[n]$.

(3) – Si $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, a_i \wedge n = 1$ alors $\left(\prod_{i=1}^r a_i \right) \wedge n = 1$.

– Si $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, a_i \mid n$ et $a_1, \dots, a_r$ premiers entre eux deux à deux alors $\left(\prod_{i=1}^r a_i \right) \mid n$.

Théorème. Tout rationnel peut être écrit d'une et une seule manière, appelée sa *forme irréductible*, sous la forme $\frac{p}{q}$ où $p \in \mathbf{Z}$ et $q \in \mathbf{N}^*$ avec p et q premiers entre eux.

2.4 PPCM de deux entiers

Théorème et définition. Soient $a, b \in \mathbf{Z}^*$. On appelle *plus petit commun multiple (ou PPCM)* de a et b et on note $a \vee b$ le plus petit élément au sens de la relation $\leq$ de l'ensemble des multiples communs strictement positifs de a et b . Pour tout $a \in \mathbf{Z}$, on pose par ailleurs : $a \vee 0 = 0 \vee a = 0$.

Propriétés. Soient $a, b, k \in \mathbf{Z}$.

(1) Les multiples communs de a et b sont exactement les multiples de $a \vee b$: $a\mathbf{Z} \cap b\mathbf{Z} = (a \vee b)\mathbf{Z}$.

(2) $(a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$.

(3) $(ak) \vee (bk) = |k|(a \vee b)$.

3 Nombres premiers

3.1 Valuations p -adiques et factorisation première

Théorème et définition. Soient $p \in \mathbf{P}$ et $n \in \mathbf{Z}^*$. L'ensemble $\{k \in \mathbf{N}, p^k \mid n\}$ possède un plus grand élément, appelé la *valuation p -adique de n* et noté $v_p(n)$.

Théorème. Pour tous $p \in \mathbf{P}$ et $a, b \in \mathbf{Z}^*$: $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$.

Remarque : Pour tous $p, q \in \mathbf{P}$ et $k \in \mathbf{N}$: $v_p(q^k) = kv_p(q) = \begin{cases} k & \text{si } q = p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Théorème. Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, il existe une et une seule famille *presque nulle** $(v_p(n))_{p \in \mathbf{P}}$ d'entiers naturels non nuls telle que :

$$n = \prod_{p \in \mathbf{P}} p^{v_p(n)}$$

Cette décomposition est appelée la *factorisation première de n* .

*c'est-à-dire dont tous les termes sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux

Théorème. Soient $a, b \in \mathbf{Z}^*$.

$$(1) \quad a \mid b \iff \forall p \in \mathbf{P}, v_p(a) \leq v_p(b).$$

$$(2) \quad a \wedge b = \prod_{p \in \mathbf{P}} p^{\min\{v_p(a), v_p(b)\}} \quad \text{et} \quad a \vee b = \prod_{p \in \mathbf{P}} p^{\max\{v_p(a), v_p(b)\}}.$$

Proposition. Soient $a \in \mathbf{Z}$, $n \in \mathbf{N}^*$ et $p \in \mathbf{P}$. Alors : $(p \mid a) \iff (p \mid a^n)$.

3.2 Petit théorème de Fermat

Petit théorème de Fermat. Pour tous $p \in \mathbf{P}$ et $a \in \mathbf{Z}$: $a^p \equiv a \pmod{p}$ et si $p \nmid a$ alors : $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

4 Complément hors programme : l'anneau $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$

Définition. Soit $n \in \mathbf{N}^*$.

- La relation $\equiv [n]$ est une *relation d'équivalence* sur $\mathbf{Z}$. En notant $\bar{x}$ la classe de $x \in \mathbf{Z}$ pour cette relation, on a pour tout $(x, y) \in \mathbf{Z}^2$: $\bar{x} = n\mathbf{Z} + x$ et $\bar{x} = \bar{y} \iff x \equiv y \pmod{n}$.
- On note alors $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ l'ensemble quotient de $\mathbf{Z}$ par $\equiv [n]$: $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence de $\mathbf{Z}$ par cette relation.
- Pour tous $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbf{Z}$, si $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ alors : $\overline{x_1 + y_1} = \overline{x_2 + y_2}$ et $\overline{x_1 \times y_1} = \overline{x_2 \times y_2}$.
- Ces égalités définissent deux lois externes $+$ et $\times$ sur $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ si on pose pour tous $x, y \in \mathbf{Z}$: $\overline{x + y}$ et $\overline{x \times y} = \overline{x \times y}$.
- Le triplet $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, +, \times)$ est finalement un anneau commutatif d'élément neutre $\bar{0}$ pour $+$ et $\bar{1}$ pour $\times$.

Étant donné un anneau A , on note $U(A)$ l'ensemble des éléments de A inversibles pour la multiplication ($U(A), \times$) est donc un groupe). Quelques exemples : $U(\mathbf{Z}) = \{-1, 1\}$, $U(\mathbf{Q}) = \mathbf{Q}^*$, $U(\mathbf{R}) = \mathbf{R}^*$, $U(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*$ et $U(\mathcal{M}_n(\mathbf{K})) = \text{GL}_n(\mathbf{K})$.

Théorème. Pour tous $n \in \mathbf{N}^*$ et $x \in \mathbf{Z}$: $x \in U(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \iff x \wedge n = 1$.

Théorème. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ est un corps (2) $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ est intègre (3) n est premier

On peut maintenant avoir une expression plus simple du petit théorème de Fermat :

Petit théorème de Fermat. Pour tous $p \in \mathbf{P}$ et $x \in \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$: $x^p = x$. Et si de plus $x \neq \bar{0}$ alors : $x^{p-1} = \bar{1}$.

Théorème de Wilson. Pour tout $p \in \mathbf{P}$: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.